LEF MODEL · 第 20 章

第 20 章：火星的蒸汽环、经由水手谷的排泄与 MMX 任务的检验

依据论文 10——火星：隆起与环（F–O 部分及附录 B：环的动力学、水手谷、火卫一的沟槽与 2027–2031 年的预测）

01 · THE MYSTERY

谜题：一个环如何塑造出两颗截然相反的卫星——MMX 任务将在 2031 年带来什么证据？

在第 19 章中我们看到，屹立在塔尔西斯尖锐隆起顶端（赤道以上 4,450 km）的帕弗尼斯山，如何在 7.3 小时时把**火卫二**释放到一条长椭圆轨道上（10,170–23,990 km，e = 0.41，倾角约 10°），并在 8.3 小时时把**火卫一**释放到共转线（9,870 km）上的圆轨道（e = 0.002）。现在还剩下三个关键的收尾之谜：

1. **同一个环中相反的命运（F.1–F.6、G）：**为什么火卫二变成了圆轨道、与赤道对齐、被磨到直径 12.4 km，并远离到 23,463 km，而更重、更快的火卫一却没有随潮汐向外逃逸，保留了它的沟槽，今天正从 19,100 km 坠向 9,375 km？
2. **水手谷的巨大伤疤与水的平衡（H.1–H.6、M）：**夜迷宫、水手谷峡谷以及通往克律塞的外流河道扮演了什么角色——年轻火星的水藏在哪里？
3. **MMX 任务的实验室判决（第 III 部分及附录 B）：**日本宇宙航空研究开发机构 JAXA 的 **MMX** 任务（2026 年 10 月发射，2027 年登陆火卫一，**2031 年**把样品带回地球）将测量火卫一的同位素、质心和沟槽，并在 LEF 模型与撞击和俘获理论之间作出明确的判决。

02 · AN IMAGE

图景：交叉轨道上的砂纸、逆风的牵绳，以及轴承中

的滚珠

四个具体的图景阐明了蒸汽环的动力学、排泄的伤疤以及火卫一上火山口的痕迹：

- **像砂纸一样穿过环形水流的天体，与顺流而行的小船对比（F.2–F.3）：**在抛射之前，火星就建造了**一个圆形的赤道蒸汽与尘埃环**，它在共转线以外凝结成冰粒（并在 13,000 km 处冰的洛希极限以外聚成团块）。被抛到长椭圆轨道上的火卫二（e = 0.41），每一圈都以数百米每秒的相对速度穿过环：环**把它从 20.7 km 磨到 12.4 km**（损失了 76%–83% 的体积），把它的倾角从 10° 压平到 1.8°，并在远端（它比环运动得慢的地方）使它加速，直到把它的轨道变圆并把它移到 14,300 km（从那里，比今天强 8–20 倍的柔软火星的潮汐在 1.5–3.7 亿年内把它带到了 23,463 km）。相反，火卫一立即以环本身的速度进入了圆轨道——因此环既不能使它加速，也不能磨损它！
- **“气体牵绳”——与潮汐推力相平衡的微弱逆风（F.4–F.6）：**在环的内缘，部分由自身压力支撑的气体运动得比轨道速度稍慢，形成**约 100 m/s 的逆风**。在 **3–8 × 10^{-8} kg/m^3** 的极低气体密度下（像地球 115 km 高度处的空气一样稀薄），风的阻力恰好平衡了微小的潮汐加速度（约 10^{-11} m/s^2）。于是环的内缘起到了**“牵绳”**的作用，把火卫一保持在共转线附近，并随着火星减速而牵着它随这条线缓慢向外移动——直到蒸汽停止、环从外向内干涸，那是在 **35–39 亿年前**（当时火卫一位于约 19,100 km，火星的一天已延长到约 22 小时）！
- **像轴承中滚珠一样被夹住的岩石，以及火山口的凸起（K.1–K.3）：**火卫一是第二个、更坚硬的塞子，在压力下被用力推过帕弗尼斯山狭窄的火山口（20–23 km 宽）。火山口壁上坚硬的岩石凸起（就像 2004–2006 年从圣海伦斯火山口挤出的固体岩刺）沿其运动方向在火卫一上刻出了**平行的沟槽**（当炽热的天体在太空中变圆时略微弯曲）；而夹在塞子与壁之间窄缝中的岩石像**轴承中的滚珠**一样滚动，在柔软的表面上压出**成串的凹坑**——它们间隔均匀，始终与沟槽平行，从不与之交叉！
- **下沉盆地的排水系统（H.2–H.4）：**当隆起下沉并向西躺倒时，其中的液态和黏稠内容物沿隆起的轴线向东流动：从**夜迷宫**断裂的“颈部”，经过从西向东下降 10 km（从 +4.9 km 到 −5.2 km）的**水手谷**槽谷，以 −3,560 m 的统一水平面填满一个内湖，并经由厄俄斯深谷的门槛和西穆德、提乌外流河道向东溢出到克律塞平原上！

03 · SCIENCE AND MODEL

科学与模型：火卫一的演化、帕弗尼斯山的破火山口

与地表记录（F–M 部分）

论文 10 的 F–M 部分把火星及其两颗卫星上的每一个观测细节连成一个物理序列：

1. **复原火卫一的下坠以及每天 3.2 圈这一比值的由来（G、K.7–K.8）：**在 39 亿年前环干涸的那一刻，火卫一位于 19,100 km（公转周期 22.3 小时，火星的一天约 22 小时——也就是**恰好一天一圈**），共转线越过了它，火卫一开始向内下坠。由于潮汐力随距离的 5.5 次方减弱，在最初的 30 亿年里它只下降了 3,800 km（大约每世纪 4 cm），而在最近的 4 亿年里它骤降了 4,000 多千米（今天在 9,375 km 处达到每世纪 1.8 m，公转周期 7.65 小时——加速了 2.9 倍，再加上火星从 22 h 减慢到 24.6 h 的 1.1 倍，恰好得到 2.9 × 1.1 = 每天 3.2 圈的比值！）。

2. **帕弗尼斯山破火山口的体积平衡与斯蒂克尼的记录（I.1–I.3、K.4–K.6）：**帕弗尼斯山顶部的破火山口是一个单一的圆柱形坑，圆而陡峭，宽 47 km，深近 5 km（深宽比 0.10，塔尔西斯四座火山中最深的），体积为 **8,300–8,700 km³**——与浅岩浆房顶部塌陷之后从中抛出的两个塞子的总体积相吻合（今天约 6,740 km³）。火卫一的钝端有**斯蒂克尼**凹陷（9 km），它是在前导钝端撞击火山口口部的物质时形成的：在 Ernst 等人（2023）36 m 分辨率的形状模型上的测量证明，斯蒂克尼底部的沟槽**被压扁且更宽**（锐度 0.34，外部为 0.44——低于火卫一上 80 个随机地点中的 89%），且没有月壤覆盖，也就是说，沟槽是在斯蒂克尼于出口时被压出*之前*就在火山口中刻成的！

3. **解开火星的双重水平衡与全球尘埃的来源（H.5–H.6、M）：**通过共转线抛入环中的水被太阳辐射分解，在大气中留下了 6–7 倍的氘富集（至少 137 m 的全球水层，Villanueva et al. 2015），而环中被磨碎的尘埃沉降为火星均匀的全球尘埃；然而，年轻火星的大部分内部水**从未离开**，仍被封存在同一层不透水的地壳之下——在洞察号着陆器发现的 **11.5–20 km** 深的中地壳孔隙中（Wright et al. 2024，相当于 1–2 km 深的全球水层）！



两颗卫星在抛射时和今天的直径（km）：穿过环中心的火卫二失去了约 40% 的直径；漂浮在气体边缘的火卫一几乎没有变化。

04 · THE MECHANISM IN WORDS

用文字讲机制：环如何把火卫一保持在共转线上，并扭转了两个倾角

论文 10 的 F.1–F.6 和 G 部分表明，一种物理相互作用——由从火星抛出的水供给的赤道蒸汽与尘埃环——如何既解释了火卫一与火卫二之间的极端差异，又解释了火卫一开始下坠的精确时间：

1. **内部“气体牵绳”中的力平衡（§ F.4）：**在环的内缘、靠近共转线处，气体部分由自身压力支撑，因此转得比开普勒轨道速度稍慢。于是火卫一遇到了**相对速度 v ≈ 100 m/s 的微弱逆风**。在 $\rho_g = 3\text{–}8 \times 10^{-8}$ **kg/m³** 的气体密度下（像地球 115 km 高度处的大气一样稀薄），气体阻力恰好平衡了把火卫一向外推的潮汐加速度（约 10^{-11} m/s²）。只要火星在抛出蒸汽并减速，共转线就向外移动，并牵着火卫一一直到约 19,100 km。

2. **环从外向内干涸与牵绳的松开（§ F.5–F.6）：**环只从其位于共转线上的内基部获得供给（而在 13,000 km——冰的洛希极限——以外，物质聚成团块，不再作为环起作用）。当年轻火星的地壳变硬、分层并冷却时，蒸汽流停止，环在 **35–39 亿年前**（火星的一天约 22 小时）从外向内干涸。在那一刻，共转线越过了火卫一（19,100 km），火卫一开始向内坠向它今天的轨道（9,375 km）。如果环在它位于 9,900 km 时就早早干涸，它会在不到 1 亿年内坠落并解体！

3. **磨损与环形山深度的差异（§ J.1–J.2、§ L）：**火卫二在数百万圈中穿过环的中心和 13,000 km 以外的团块，因此失去了 76%–83% 的体积（从直径约 20.7 km 磨到 12.4 km），失去了原来的火山口沟槽，它的环形山比火卫一的浅三倍（中位深度为

宽度的 1.9%，火卫一为 5.5%）。在内部气体边缘轻柔漂浮的火卫一只失去了约 1%（约 40 m 厚的一层），保留了它的沟槽和凹坑链。

05 · THE KEY EQUATIONS

学术解释与关键方程

环内缘逆风阻力与年轻火星潮汐推力之间的平衡，以及轨道半长轴的潮汐变化率 da/dt，表述如下（§ G、附录 A）：

$$F_{\text{drag}} = \frac{1}{2}\rho_g A v_{\text{rel}}^2 = F_{\text{tide}} \quad (\rho_g \approx 3\text{–}8 \times 10^{-8}\ \text{kg/m}^3,\ v_{\text{rel}} \approx 100\ \text{m/s})$$

$$\frac{da}{dt} = \pm 3\left(\frac{k_2}{Q}\right)\left(\frac{m}{M}\right)\left(\frac{R}{a}\right)^5 na$$

其中今天的潮汐耗散系数为 $k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$（Lainey et al. 2021），而在年轻、炽热、柔软的火星上大 8–20 倍，火卫二在 1.5–3.7 亿年内从 14,300 km 爬升到最终共转线（20,428 km）之外，而火卫一则从 39 亿年前的 19,119 km 骤降到今天的 9,375 km，速率从每世纪 4 cm 加快到每世纪 1.8 m。

06 · THE SIGNATURE

现实中的印记：MMX 任务的硬预测矩阵（2027–2031）

在第 III 部分和附录 B 中，论文 10 为即将到来的太空任务列出了 **16 项定量证伪检验（B1–B16）**——首当其冲的是 JAXA 的 **MMX** 任务（2026 年 10 月发射，2027 年登陆火卫一，2031 年把 ⩾ 10 克月壤带回地球）：

- **决定性的同位素与化学检验（N.1、B1–B4）：**在 MMX 带回的火卫一样品中，**氧（O）、铬（Cr）和钛（Ti）**的同位素将**只落在纯粹的火星线上**，完全没有外来撞击体或小行星的组分；**锌（Zn）和钾（K）**的挥发性同位素将不显示蒸发造成的偏移（不像熔融的大碰撞）；颗粒将显示出**带有封闭孔隙和含水矿物的淬火火山泡沫**的结构（而不是由蒸汽凝结而成的玻璃球粒）。
- **火卫一和火卫二的结构与重力检验（N.2–N.6、B5–B8）：**火卫一的重力场将揭示**质心向火星（钝端）偏移 300–500 m**；把火卫一的形状复原为拉长的天体，将使平行

沟槽族变直；MMX 飞掠火卫二时将证实其与火卫一相同的火星成分。

实验框：环中火卫二与火卫一的比较、潮汐时间线与 MMX 任务的检验（论文 10，F–O 部分及附录 B）

性质	火卫二（第一次抛射）	火卫一（第二次抛射）
抛射时间与初始轨道	**一天 7.3 h；长椭圆轨道（10,170–23,990 km，e = 0.41，倾角约 10°）**	**一天 8.3 h；直接进入共转线上的圆（9,870 km，e = 0.002）**
在环中的作用区	以数百 m/s 穿过**整个环的中心**以及 13,000 km 以外的团块	在**内部气体边缘**轻柔漂浮（$\rho_g = 3\text{–}8 \times 10^{-8}$ kg/m³）
磨损与尺寸变化	**从直径约 20.7 km（6.8 × 10^{15} kg）磨到 12.4 km（失去 76%–83% 的体积）**	**只失去约 1%（约 40 m）；尺寸保持 22.3 km（1.07 × 10^{16} kg）**
密度与表面	**1,471 kg/m³**（海绵状的上部塞子）；光滑圆润，没有沟槽（凹陷中位深度 1.9%）	**1,853–1,887 kg/m³**（致密的第二个塞子）；平行沟槽、凹坑链和斯蒂克尼（9 km）
今天的轨道与命运	**23,463 km（e = 0.0003，i ≈ 1.8°，周期 30.3 h）——在线外，正在远离**	**9,375 km（e = 0.0151，i = 1.09°，周期 7.65 h）——在线内，正在下坠（每世纪 1.8 m）**

检验编号	测量与任务	LEF 模型的预测（隆起与环）	主流解释的预测（撞击 / 俘获）
B1–B3	**MMX 样品中 O、Cr、Ti、D/H 以及 Zn、K 的同位素（2031）**	**只有纯粹的火星线，外来组分为零，Zn、K 没有蒸发偏移**	**撞击：火星 + 外来天体（30%–65%）的混合以及轻同位素的亏损；俘获：小行星**
B4	**火卫一的颗粒结构（MMX，2031）**	**淬火的火山泡沫，带有封闭孔隙和含水矿物**	**熔融后由蒸汽凝结的玻璃球粒**
B5	火卫一的重力场（MMX，2027）	**质心向火星（钝端）偏移 300–500 m**	没有质心偏移的预测
B6–B7	沟槽和凹坑链的成像（MMX，2027）	集中在西侧，在拉长的天体上变直，**在斯蒂克尼底部被压扁**；平行的凹坑链不与沟槽交叉	潮汐应力或斯蒂克尼抛射物（斯蒂克尼内部无差别，或随机交叉）
B10 / B14	帕弗尼斯山之下的重力 / 塔尔西斯之下的地震学	帕弗尼斯山破火山口之下的**质量亏损**；整个塔尔西斯之下饱含液态水的中地壳	普通的盾状破火山口；卫星与深处被困的水之间没有联系

前方的门

在第 19–20 章中，我们把 LEF 原理推广到地月系统之外，并展示了同一物理机制如何在**火星**上起作用：一颗年轻、膨胀而快速的行星在赤道上长出了**塔尔西斯的尖锐隆起**，把帕弗尼斯山抬到 4,450 km 的高度、进入零净重的条件，并以普通的伏尔坎式压力把**火卫二**（7.3 h）和**火卫一**（8.3 h）释放进**凝结的蒸汽环**——而将在 2031 年从火卫一带回样品的 MMX 任务，将提供决定性的实验室检验！

第 21 章

太阳系的卫星定律——诞生模式的标尺、泵原理与大气盖 →

← 第 19 章 • 序章

© 2026 Zohar Duran • LEF 模型 • lef-model.com • ORCID 0009-0005-3194-9387